

Peer-review-rapport – LOG650

1. Forsideopplysninger

- **Vurderende gruppe:** G22, SFO
- **Vurdert gruppe:** Thomas Ekrem Jensen
- **Tittel på rapport:** Fra lokalt forsyningslager til regional sentralforsyning: Multikriterieklassifisering og klyngeanalyse for identifisering av overføringskandidater ved Helse Bergen
- **Dato:** 6. mai 2026

2. Helhetsinntrykk

Rapporten presenterer en ryddig og tallbasert casestudie som er lett å etterprøve. Den knytter kjente modeller for lagerstyring (som ABC- og XYZ-analyser) til en konkret beslutning om innkjøp i Helse Vest.

Hovedstyrkene er en tydelig problemstilling, åpne og velbegrunnede valg av data, og egne funn (som for eksempel at SAP-systemet bare stemmer overens med beregnet vareklasse i 33 % av tilfellene) som har stor praktisk nytte for sykehuset.

Hovedutfordringene er at klyngeanalysen (K-means) gir lite ny verdi utover standardmodellene, noe forfatteren også påpeker selv. I tillegg er ikke vurderingen av hvor kritiske varene er (VED) tatt med i modellen. Beregningene av besparelser fremstår også veldig nøyaktige (eksakt 451 515 kr) selv om flere av tallene som er brukt bygger på antakelser. Det er også noen små formelle feil i referanser til figurer og tabeller.

3. Områdevis vurdering

2.1 Innledning

- **Styrker:** Innledningen plasserer arbeidet tydelig innenfor lagerstyring, og knytter det til kjente kostnadsdrivere for sykehus. Problemstillingen er presis og gjort om til konkrete mål som kan testes. Begrensningene som er satt (som valg av lager og en periode på 24 måneder) er fornuftige og godt begrunnet.
- **Forbedringspunkter:** Det hadde vært fint med en kort forklaring av hvor stort volum det nye forsyningscenteret (HVFS) egentlig er bygget for å håndtere, slik at leseren lettere forstår hvor viktig studien er. Det burde også komme tydeligere fram helt i starten hva studien bidrar med og hvem som bør lese den.
- **Forslag til endring:** Legg inn en tydelig oppsummering mot slutten av kapittel 1.1, gjerne i tre kulepunkter, som forklarer studiens bidrag til metode, praksis og empiriske funn.

2.2 Litteraturgjennomgang og teoretisk forankring

- **Styrker:** Teoridelen dekker tidligere forskning bredt og er ryddig delt inn i temaer. Den forklarer tydelig at det mangler forskning som kombinerer disse lagermodellene på faktiske SAP-data. Den teoretiske modellen som vises i en egen figur (figur 1, s.9), gir et godt visuelt bilde av oppgaven.
- **Forbedringspunkter:** Vurdering av hvor kritiske varene er for sykehuset (VED) nevnes først senere i oppgaven som en svakhet. Dette burde vært drøftet allerede i teoridelen. I tillegg gir Tabell 1 og Tabell 2 litt av den samme informasjonen, så disse kunne kanskje vært slått sammen. Rapporten kunne også kort forklart hvorfor akkurat K-means er valgt fremfor andre metoder for klyngeanalyse. - dette diskuteres riktignok i 8.4 som svakhet, men hører faglig hjemme i kap. 2 eller 5.4.
- **Forslag til endring:** Legg til et kort avsnitt (5-8 setninger) om kritikalitet (VED) i teoridelen (for eksempel kapittel 2.6.1), slik at senere valg i oppgaven blir lettere å forstå.

2.3 Metode

- **Styrker:** Dette er rapportens sterkeste del. Beslutningene om hvilke data som er valgt og valgt bort er eksemplarisk dokumentert, noe som gir full sporbarhet og gjør det lett å etterprøve arbeidet. Alle formler er tydelige, og valgene er godt forankret i litteraturen.
- **Forbedringspunkter:** Det mangler en test for å sjekke at etterspørselen etter varene er stabil nok for modellene som brukes. Manglende leveringstid for 94% av artiklene (D-05) er en betydelig datakvalitetsutfordring. Beslutningen om å bruke 14 dagers standardverdi er begrunnet operasjonelt, men sensitivitetsanalysen tester ikke effekten av denne antakelsen (kun S, h og τ_f varieres). Her burde man ha testet hvordan det ville påvirket resultatet om man i stedet brukte for eksempel 7 eller 21 dager. Rapporten påpeker selv at klyngeanalysen egentlig gir lite ny informasjon, og da kan man spørre seg om metoden kunne vært brukt på en annen måte.
- **Forslag til endring:** Utvid analysen av leveringstid til å inkludere 7, 14 og 21 dager for å se om denne antakelsen utgjør en stor forskjell på resultatet. Vurder også å inkludere en test for å vise stabilitet i etterspørselen, eller forklar i metodekapittelet hvorfor dette ikke trengs.

2.4 Analyse og resultater

- **Styrker:** Analysen er riktig utført og resultatene er internt logiske. Det er lett å følge utregningene gjennom tabellene. Funnet om at oppføringene i SAP-systemet bare stemmer overens med virkeligheten i 33 % av tilfellene er et sterkt resultat som legges frem på en ryddig måte.
- **Forbedringspunkter:** Sensitivitetsanalysens 27 scenarier (s. 37) gir et estimatintervall fra ca. 176 000 kr til 763 000 kr per år - en spennvidde på faktor 4,3. Dette spennet er mer informativt enn base-tallet på 451 515 kr, og burde vært løftet bedre fram i resultatdelen, ikke bare i diskusjonen. Tabellene viser også at over en tredjedel av varene uansett fører til anbefalingen "vurder nærmere" – altså at de må vurderes manuelt. Det betyr at modellen automatiserer mindre enn man skulle tro, noe som

burde drøftes. I tillegg overstyrer de andre reglene i modellen stort sett det klyngeanalysen kommer frem til. Det viktigste analytiske funnet — at K_OVERFØR-klyngen omfatter 281 artikler men bare ~74 av disse faktisk får OVERFØR-anbefaling, burde være med som konkret tall for å gjøre forslaget handlingsrettet.

- **Forslag til endring:** Legg til en oversikt eller kommentar som viser akkurat hvor mye (eller lite) ekstra klyngeanalysen bidrar med når den holdes opp mot de andre reglene i modellen.

2.5 Diskusjon

- **Styrker:** Diskusjonen tar opp både forventede og uventede funn, og sammenligner dem godt med tidligere forskning. Det er bra at forfatteren er ærlig om svakheter, som at man ikke har sjekket anbefalingene mot hva innkjøpsavdelingen faktisk ville valgt å gjøre.
- **Forbedringspunkter:** Det burde skilles tydeligere i 8.3 mellom hva resultatene betyr for selve driften, og hva de betyr for teori og litteratur. Sistnevnte er nesten fraværende. Et avsnitt om hvordan funnet “K-means bekrefter snarere enn utvider ABC/XYZ” bidrar til van Kampen et al. (2012)- rammeverket ville løftet diskusjonen. I tillegg fremstår avsnittet om antatte gevinster (besparelser) litt som en forsvarstale; det ville vært bedre å kommunisere intervallet for besparelser fremfor et låst beløp, siden beløpet uansett bygger på antakelser.
- **Forslag til endring:** Del opp diskusjonskapittelet i tre tydelige deler: Praksis (Helse Bergen og NorEngros), Teori/Metode (litteraturen om ABC/XYZ+ klyngeanalyse) og Styling/Policy (for LIBRA-prosjektet og Helse Vest IKT).

2.6 Konklusjon

- **Styrker:** Konklusjonen svarer veldig klart og tydelig på problemstillingen med konkrete tall. Anbefalingene i 9.2 er handlingsrettede og rettet direkte mot Helse Bergen og Helse Vest IKT. Forslagene til videre forskning (9.3) gir veldig mening - særlig (1) ROP-modul og (3) replikering til andre Helse Vest-foretak.
- **Forbedringspunkter:** Svakheterne ved oppgaven nevnes knapt her, leseren henvises til 8.4, men en kort oppsummering (3-5 linjer) kan gå inn her. Det kommer heller ikke tydelig frem at studien faktisk tilfører nyttig akademisk kunnskap om at gamle datafelter i SAP kan være unøyaktige.
- **Forslag til endring:** Legg til 5–7 linjer som kort oppsummerer studiens bidrag til teori og praksis, samt hovedbegrensninger ved arbeidet.

2.7 Skriveflyt, formelle aspekter og helhetsvurdering

- **Styrker:** Språk og struktur er gjennomgående lettfattelig, og figurer og tabeller ser profesjonelle ut med felles farger. Kapittelinnstillingen følger standard mal, og det er lett å navigere i teksten. Kryssreferanser mellom kapitler fungerer (f.eks. “se kap 5.”, “jf. Avsnitt 4.3”)
- **Forbedringspunkter:** APA 7-konsistens i referanselisten er gjennomgående god, men det er noen småfeil. Det står “Generert med støtte fra Claude” under veldig mange av

figurene, noe som tar mye oppmerksomhet. Vurder om denne erklæringen kan flyttes til Vedlegg C (som allerede er etablert) og at figurtekstene heller er strengt deskriptive. Vedlegg C inneholder en placeholder ("Plassholder for signert PDF: 'Erklæring KI med sig.' settes inn her") og blanke felter for signatur/studentnummer — dette må fylles ut før endelig innlevering. Forsiden og forordet henviser begge til "Mai 2026" — dato bør synkroniseres til endelig innleveringsdag. Rapporten oppgir 60 sider på forsiden, men hovedteksten avsluttes på s. 50 (referanseliste fra s. 47, vedlegg fra s. 49). Sjekk om sideantallet er korrekt eller bør justeres. En liten skrivefeil ble også funnet ("kunsig intelligens") i forordet.

- **Forslag til endring:** Rett skrivefeilen i forordet. Fjern teksten "Generert med støtte fra Claude" fra figurene og plasser det i et eget vedlegg for ryddighetens skyld. Husk å fylle ut manglende signaturer og oppdatere sideantall og datoer før innlevering.